神州数码网络产品使用手册

GBSC 配置

神州数码网络有限公司

2012 年 7 月

目 录

第 1 章 GBSC全局及群组上网行为管理配置 1
1.1 GBSC全局及群组配置任务列表 1
1.1.1 GBSC全局及群组上网行为管理配置任务列表 1
第 2 章 GBSC全局及群组上网行为管理配置 2
2.1 启用GBSC 2
2.2 全局和群组配置上网行为管理 2
第 3 章 GBSC带宽分配 4
3.1 动态带宽分配 4
3.2 静态带宽分配 4
3.2.1 上传下载带宽分配 4
3.2.2 大流量主机抑制 5
第 4 章 GBSC黑白名单配置 7
4.1 GBSC黑白名单配置 7
第 5 章 GBSC监控和查询 8
5.1 显示带宽分配统计信息 8
5.2 显示带宽分配的流 8
5.3 显示网页推送流信息 8
5.4 显示受惩罚主机信息 8
5.5 显示GBSC组配置 8
5.6 显示被降级主机信息 9
5.7 显示一键封股票娱乐网站中的网址信息 9
5.8 显示一键封股票娱乐网站中的ip信息 9
5.9 显示群组网址分类控制信息 9

第1章 GBSC全局及群组上网行为管理配置

1.1 GBSC全局及群组配置任务列表

1.1.1 GBSC全局及群组上网行为管理配置任务列表

- 启动 GBSC（必选）
- 配置限制组内主机使用 P2P 软件（可选）
- 配置限制组内主机使用文件下载（可选）
- 配置限制组内主机观看网络视频（可选）
- 配置限制组内主机使用网络游戏（可选）
- 配置限制组内主机使用 OICQ（可选）
- 配置限制组内主机使用 web QQ（可选）
- 配置限制组内主机使用 QQ 传输文件（可选）
- 配置限制组内主机使用 MSN（可选）
- 配置限制组内主机使用 MSN 传输文件（可选）
- 配置限制组内主机使用阿里旺旺（可选）
- 配置限制组内主机使用炒股软件（可选）
- 配置限制组内主机浏览股票网站（可选）
- 配置限制组内主机浏览娱乐购物网站（可选）
- 配置防止组内的主机进行 DOS 攻击（可选）
- 配置限制组内主机访问 internet（可选）

第2章 GBSC全局及群组上网行为管理配置

2.1 启用GBSC

只有启用了 GBSC，GBSC 的上网行为管理才会起作用。在全局配置状态用以下命令启用 GBSC：

命令	目的
gbsc enable	启用GBSC。

2.2 全局和群组配置上网行为管理

在 gbsc 中，如要配置上网行为管理，首先要进入 gbsc 的组配置状态。在 gbsc 中，将 default 组视为全局配置对应的的组名，对于未分配某个特定组的内网主机默认使用“default”组。在全局配置状态下使用以下命令进入 gbsc 的组配置命令状态：

命令	目的
gbsc group *group mame*	进入gbsc的组配置命令状态

可以使用“exit”命令推出组配置命令状态。

在组命令配置状态下，主要使用“anti”命令来进行组内的上网行为管理，这个命令的 no 形式可以删除其功能。

参数

anti { p2p **|** filetrans **|** webvideo **|** game **|** oicq **|** web-oicq **|** oicq-filetrans **|** msn **|** msn-filetrans **|** aliim **|** stocksoft | stock **|** enter **|** dos **|** internet **}**

no anti { p2p **|** filetrans **|** webvideo **|** game **|** oicq **|** web-oicq **|** oicq-filetrans **|** msn **|** msn-filetrans **|** aliim **|** stocksoft | stock **|** enter **|** dos **|** internet **}**

命令	目的
p2p	限制组内主机使用P2P软件
filetrans	限制组内主机使用文件下载
webvideo	限制组内主机观看网络视频
game	限制组内主机使用网络游戏
oicq	限制组内主机使用OICQ
web-oicq	限制组内主机使用web QQ
oicq-filetrans	限制组内主机使用QQ传输文件

msn	限制组内主机使用MSN
msn-filetrans	限制组内主机使用MSN传输文件
aliim	限制组内主机使用阿里旺旺
stocksoft	限制组内主机使用炒股软件
stock	限制组内主机浏览股票网站
enter	限制组内主机浏览娱乐购物网站
dos	防止组内的主机进行DOS攻击
internet	限制组内主机访问internet

缺省

不配置

示例

Router_config_gbsc_grp#anti dos

Router_config_gbsc_grp#

防止组内主机 DOS 攻击

Router_config_gbsc_grp#no anti dos

Router_config_gbsc_grp#

取消防 DOS 配置

第3章 GBSC带宽分配

3.1 动态带宽分配

动态带宽分配涉及到的参数有 最小保证带宽倍数 artimes，最大允许带宽倍数 crtimies，先根据当前接口总带宽和主机数计算出平均带宽 band0，然后分配每台主机最小保证带宽和最大允许带宽分别为 band0 * artimes, band0 * crtimes。

启用动态带宽分配需要进入接口下配置。

命令	目的
gbsc qos interfacename	进入接口interfacename
enable band-dynamic	对该接口启用动态分配

默认情况下最小保证带宽倍数为 4，最大允许带宽倍数为 8，如果需要重新配置，需要在全局下配置。

命令	目的
gbsc set-ar-times *artimes*	设置最小保证带宽倍数为artimes
gbsc set-cr-times *crtimes*	设置最大允许带宽倍数为crtimes

示例

Router_config#gbsc set-ar-times 5 //设置最小保证带宽倍数为 5（默认值 4）

Router_config#gbsc set-cr-times 10 //设置最大允许带宽倍数为 10（默认值 8）

Router_config#gbsc qos g0/0 //进入 g0/0 口进行配置

Router_config_gbsc_qos# enable band-dynamic //对 g0/0 口启用动态带宽分配

3.2 静态带宽分配

3.2.1 上传下载带宽分配

可以按组来限制主机的上传下载速度，先进入需要配置的组，然后设置改组的所有主机在指定接口的上传和下载的保证带宽和最大带宽。

命令	目的

gbsc group *groupname*	进入组名为groupname的组
set-band download/upload *ar cr interface*	设置组groupname内的所有主机在interface接口的上传/下载的保证带宽为ar(bps)，最大带宽为cr(bps)

示例

Router_config#gbsc group default　//进入 default 组

Router_config_gbsc_grp#set-band download 100000 200000 g0/0　//设置 default 组内的所有主机在 g0/0 口的下载保证带宽和最大带宽分别为 100kbps 和 200kbps

3.2.2　大流量主机抑制

大流量主机抑制主要是对某些长时间内占用大量带宽的主机进行惩罚，主要涉及的参数有统计时间 staticstime，限制时间 limittime，限制阈值 limitpercent，限制幅度 limitlevel。当某一主机的带宽高于保证带宽的 limitpercent 值并持续 staticstime 的时候，就对该主机进行惩罚，保证带宽下降 limitlevel，惩罚时间持续 limittime。

命令	目的
Gbsc qos *interface*	进入某一接口
enable limit	启用大流量主机抑制

保证带宽的统计时间，限制时间，限制阈值，限制幅度的设置需要在全局下配置

命令	目的
gbsc statistictime *time*	设置统计时间（默认值600秒）
Gbsc limittime *time*	设置限制时间（默认值600秒）
Gbsc limitpercent *level*	设置超过保证带宽的幅度（默认值20，即20%的意思）
Gbsc limitlevel *level*	设置当收到抑制的时候，保证带宽的下降幅度（默认值2，即20%的意思）

示例

Router_config#gbsc qos g0/0 //进入 g0/0 口进行配置

Router_config_gbsc_qos#enable limit　//启用大流量主机抑制

Router_config#gbsc staticstime400 //设置统计时间为 400 秒

Router_config#gbsc limittime 300 //设置限制时间为 300 秒

Router_config#gbsc limitpercent 20 //设置超过保证带宽的幅度 20%

Router_config#gbsc limitlevel 3　//当被抑制的时候保证带宽下降 30%

按照如上配置，当该主机的平均带宽超过保证带宽的 20%并持续 400 秒后，就对该主机进行抑制，保证带宽下降 30%，惩罚时间持续 300 秒。

第4章 GBSC黑白名单配置

4.1 GBSC黑白名单配置

若把某主机放入黑名单中，则该主机的报文一律丢弃，若放入白名单中，这该主机不收封 P2p，封 qq 等限制，也不受带宽控制现在，也就是一律通过，不受 gbsc 的限制。

命令	目的
gbsc add-to-whitelist *startip endip*	把某一ip地址范围的主机加入白名单中
gbsc add-to-blacklist *startip endip*	把某一ip地址范围的主机加入黑名单中

示例

Router_config#gbsc add-to-whitelist 192.168.1.5 //把 ip 为 192.168.1.5 的主机加入白名单中

Router_config#gbsc add-to-blacklist 192.168.1.5 192.168.1.8//把 ip 为 192.168.1.5 到 192.168.1.8 之间的主机加入黑名单中

第5章 GBSC监控和查询

5.1 显示带宽分配统计信息

显示带宽分配统计信息

命令	目的
Show ip gbsc stat	显示带宽分配统计信息

5.2 显示带宽分配的流

显示带宽分配的流

命令	目的
Show ip gbsc flow	显示带宽分配的流

5.3 显示网页推送流信息

显示网页推送流信息

命令	目的
Show ip gbsc pushto-flow	显示网页推送流信息

5.4 显示受惩罚主机信息

显示受惩罚主机信息

命令	目的
Show ip gbsc punish	显示受惩罚主机信息

5.5 显示GBSC组配置

显示 gbsc 组配置

命令	目的
Show ip gbsc group	显示gbsc组配置

5.6 显示被降级主机信息

显示被降级主机信息

命令	目的
Show ip gbsc degrade	显示被降级主机信息

5.7 显示一键封股票娱乐网站中的网址信息

显示一键封股票娱乐网站中的网址信息

命令	目的
Show ip gbsc website	显示一键封股票娱乐网站中的网址信息

5.8 显示一键封股票娱乐网站中的ip信息

显示一键封股票娱乐网站中的 ip 信息

命令	目的
Show ip gbsc webaddr	显示一键封股票娱乐网站中的ip信息

5.9 显示群组网址分类控制信息

显示群组网址分类控制信息

命令	目的
Show ip gbsc website-control	显示群组网址分类控制信息